Universidad de Costa Rica

Carrera de Informática Empresarial, Sede de Occidente, Recinto de Tacares

Avance 1: Comprensión y Preparación del Proyecto

Alejandro Arias Rojas

Mariangel Arias Alfaro

Kendal Trejos Cubero

Gabriel Montero Apu

Sebastian Alfaro Arias

IF6201 – Informática Aplicada a los Negocios

Prof. Iyubanit Rodríguez Ramírez

21 de septiembre de 2026

1. Introducción y comprensión del reto

La empresa se comprometió a alcanzar Net Zero para el año 2030. Al analizar internamente su huella de carbono, identificó que la mayoría de sus emisiones son de Scope 3, es decir, emisiones que son indirectas y ocurren fuera de sus operaciones; estas mismas provienen de los viajes de negocio de sus empleados. Actualmente, el proceso de reserva de viajes es descentralizado, cada empleado reserva por su cuenta, priorizando el costo y conveniencia, sin importar el impacto ambiental.

La empresa quiere rediseñar este proceso de reserva de viajes en tres puntos principales:

Pilar	Descripción
P1	Integrar métricas de carbono directamente en el flujo de reserva y aprobación de viajes.
P2	Aumentar la tasa de automatización de las validaciones de política para asegurar que las decisiones sostenibles se tomen de manera consistente.
P3	Crear un sistema claro de contabilidad de carbono para monitorear, medir y reportar el desempeño.

Para esto se deben analizar los data-sets relacionados con el proceso, esto para medir su impacto ambiental, descubrir oportunidades, reducir emisiones de carbono. La idea es que el proyecto no solo se limite a interpretar gráficos, hay que construir una narrativa clara que explique que está sucediendo, por qué ocurre y como se puede mejorar.

2. Descripción de los data-sets

2.1 Sustainability_Data_Dictionary.xlsx

Este archivo es el diccionario de datos del reto. Es un archivo de Excel con 4 hojas, una por cada uno de los datasets del proceso: Trip_Data, Transportations_Data, Trip_Event_Attribute y Trip_Event_Log. Cada hoja documenta el significado de las columnas del dataset correspondiente mediante tres campos: Column Name, Data Type y Description. No tiene granularidad propia de casos; es una tabla de referencia sobre la estructura de los otros cuatro datasets.

Hoja del diccionario	Dataset que documenta	Columnas documentadas
Trip_Data	Trip_Data_With_Emissions.csv	15
Transportations_Data	Transportations_Data_With_Emissions.csv	12
Trip_Event_Attribute	Trip_Event_Attributes.csv	19
Trip_Event_Log	Trip_Event_Log.csv	4

2.2 Trip_Data_With_Emissions.csv

Este dataset es la tabla maestra de casos del proceso: contiene 87,053 filas, donde cada fila representa un viaje de negocio completo, identificado por TripID. La granularidad es de un viaje por fila. Reúne los atributos generales de cada viaje, incluidos país y ciudad de salida y de llegada por separado, propósito, unidad de negocio, entidad, costo y emisiones.

Column Name	Description
TripID	Identificador único del viaje (llave primaria).
DepartureLocationCountry	País de salida del viaje.
DepartureLocationCity	Ciudad de salida del viaje.
ArrivalLocationCountry	País de llegada del viaje.
ArrivalLocationCity	Ciudad de llegada del viaje.
Purpose	Motivo del viaje. Valores en estos datos: Customer Visit 37,621; Conference/Exhibition 30,976; Internal Business Trip 9,822; Enablement 6,148; Partner Visit 2,486.
OutOfPolicy	Indica si la reserva incumplió la política estándar. Valores Yes 16,043 y No 71,010. Según el diccionario, la política estándar exige reservar vuelos con 14 días de anticipación, autos con 7 días y trenes con 3 días.
EntitiyCode	Código interno de la entidad responsable del viaje.

EmployeeNumber	Identificador único del empleado que viajó. 70,240 empleados distintos.
BusinessUnit	Departamento o división. 14 unidades de negocio distintas.
HotelNights	Noches de hotel del viaje.
NetCosts	Costo financiero del viaje: hotel más transporte.
Transportation_CO2e	Emisiones (kg CO2e) del viaje de ida y de vuelta.
Hotel_CO2e	Emisiones (kg CO2e) del hospedaje.
Spend_CO2e	Estimación de impacto de carbono basada en el gasto (NetCosts), en kg. No se suma a Hotel_CO2e + Transportation_CO2e.

2.3 Transportations_Data_With_Emissions.csv

Este dataset es la tabla de detalle de transporte del proceso: contiene 99,925 filas, y a diferencia de Trip_Data_With_Emissions, un mismo viaje (TripID) puede aparecer en varias filas, una por cada tramo de transporte de ese viaje. La granularidad es de un tramo por fila. En estos datos, 75,903 viajes tienen 1 tramo, 9,428 viajes tienen 2 tramos y 1,722 viajes tienen 3 tramos. Cada fila trae ida y vuelta del mismo tramo (Departure_CO2e y Return_CO2e); en las 99,925 filas, ambos valores son iguales.

Column Name	**Description**
TransportationID	Identificador único de cada transporte usado en un viaje (llave primaria).
TripID	Llave foránea hacia Trip_Data_With_Emissions.
DepartureLocationCountry	País de salida de ese tramo específico de transporte.
DepartureLocationCity	Ciudad de salida de ese tramo específico de transporte.
ArrivalLocationCountry	País de llegada de ese tramo específico de transporte.
ArrivalLocationCity	Ciudad de llegada de ese tramo específico de transporte.
ShippingType	Código del modo de transporte. 9 modos en estos datos: 4 Train; 10 Economy Flight; 11 First Class Flight; 12 Business Class Flight; 13 BMW 3 diesel; 14 Volkswagen Golf diesel; 15 Volkswagen Golf petrol; 16 BMW 3 plugin hybrid; 17 Fiat 500 electric.
ShippingTypeDescription	Nombre del modo de transporte, según los códigos anteriores.
LegStep	Número de secuencia del tramo dentro del viaje (para viajes multi-tramo).
TripCosts	Costo de esa reserva de transporte específica.
Departure_CO2e	Emisiones (kg CO2e) del trayecto de ida de ese tramo.
Return_CO2e	Emisiones (kg CO2e) del trayecto de vuelta de ese tramo. En las 99,925 filas, coincide con Departure_CO2e.

2.4 Trip_Event_Log.csv

Este dataset es el event log del proceso: contiene 895,366 filas, correspondientes a los eventos registrados sobre los mismos 87,053 viajes (casos), con 34 actividades (EventName) distintas. La granularidad es de un evento por fila. El período cubierto va del 2023-12-01 al 2025-06-23.

Column Name	Description
TripID	Llave foránea hacia Trip_Data_With_Emissions; identifica el caso (Case ID) en minería de procesos.
StepOrder	Orden secuencial del evento dentro del caso viaje, según el sistema.
EventName	Actividad ejecutada. 34 actividades distintas en estos datos.
EventTimestamp	Fecha y hora del evento, en formato MM/DD/YYYY HH:MM:SS.

2.5 Trip_Event_Attributes.csv

Este dataset contiene 87,053 filas, una por viaje. A diferencia de los otros tres datasets, no describe el viaje ni sus eventos en sí, sino que aporta el contexto y las causas detrás de las desviaciones que le pudieron ocurrir a un viaje: por qué se canceló un transporte, por qué se cambió de hotel, por qué se rechazó un reembolso, o cuántos días se extendió el viaje. La mayoría de estas columnas quedan vacías para un viaje que siguió el camino estándar, y solo se completan cuando ocurrió esa excepción particular.

Column Name	Description
TripID	Llave foránea hacia Trip_Data_With_Emissions.
EmployeeNumber	Llave foránea hacia Trip_Data_With_Emissions.
TravelRequestID	Identificador de la solicitud de viaje.
ExpenseRequestID	Identificador de la solicitud de reembolso.
ExpenseDenialReason	Motivo de rechazo del reembolso.
ExpenseReimbursementReason	Motivo de aprobación del reembolso (por ejemplo, Policy exception approved).
ExpenseReimbursementAmount	Monto reembolsado.
ReasonForTransportCancellation	Razón declarada de la cancelación de transporte.
NewTransportSelection	Nueva opción de transporte elegida tras un cambio.

ReasonForNewTransport	Razón declarada del cambio de transporte.
NewHotelSelection	Nueva opción de hotel elegida tras un cambio.
ReasonForNewHotel	Razón declarada del cambio de hotel.
NewModeOfTransportation	Nuevo modo de transporte elegido tras un cambio.
TransportationPriceDifference	Diferencia de costo generada por el cambio de transporte.
ReasonForTransportationChange	Razón declarada del cambio de transporte.
ReasonForDelay	Motivo de la demora.
ExtensionLength	días añadidos a la duración del viaje.
DaysPreapproved	días pre-aprobados por el gerente.
ProcessCode	agrupa viajes con la misma lógica de secuencia de eventos, ignorando el nombre específico del transporte. 35 códigos (V1 a V35).

3. Herramientas

Herramienta	Para qué la usamos	Datasets
Celonis	Mapa de proceso, variantes, tiempos de ciclo y desviaciones.	Trip_Event_Log, Trip_Event_Attributes
Excel	Tablas dinámicas exploratorias.	Trip_Data, Transportations

4. Proceso y análisis preliminar

4.1 Proceso as-is

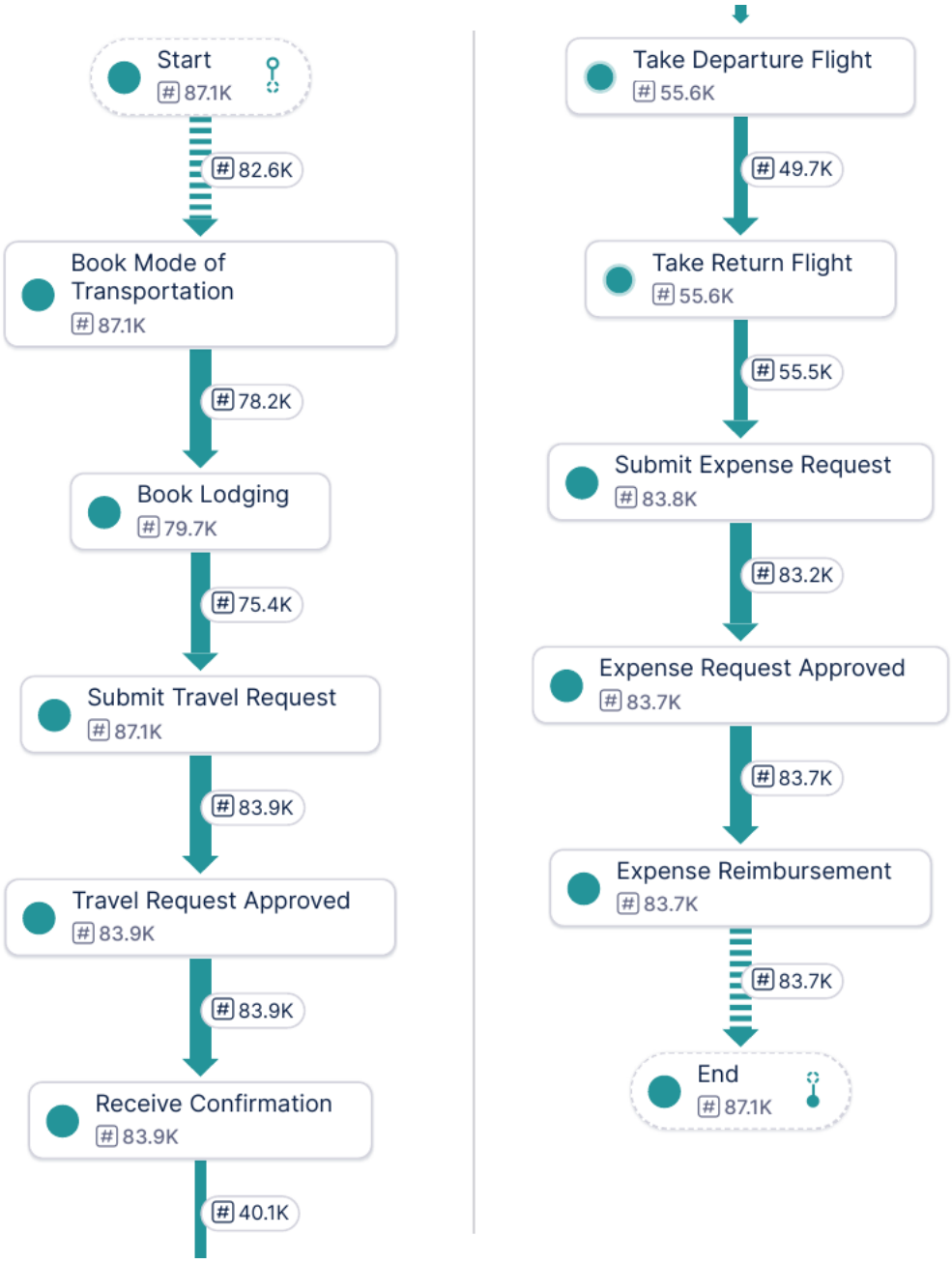


Figura 1. Mapa de proceso en Celonis, vista simplificada.

Fuente: Celonis, sobre Trip_Event_Log. Se trata de una vista simplificada: muestra 10 de las 34 actividades, no el proceso completo.

Actividad	Casos	Casos desde la actividad anterior del mapa
Start	87,053	N/A
Book Mode of Transportation	87,053	82,587
Book Lodging	79,735	78,248
Submit Travel Request	87,053	75,370
Travel Request Approved	83,940	83,890
Receive Confirmation	83,940	83,856
Take Departure Flight	55,609	40,148
Take Return Flight	55,609	49,690
Submit Expense Request	83,825	55,530
Expense Request Approved	83,749	83,169
Expense Reimbursement	83,749	83,749
End	87,053	83,749 (desde Expense Reimbursement)

Observaciones:

- 83,940 de 87,053 casos (96.42%) llegan a Travel Request Approved.
- 3,113 casos (3.58%) terminan en Submit Travel Request sin ser aprobados.
- 83,749 casos (96.20%) terminan en Expense Reimbursement.

En el mapa completo (Figura 2) se observan, alrededor de la ruta principal, las actividades de desviación: cancelaciones, cambios, retrasos, extensiones y ediciones.

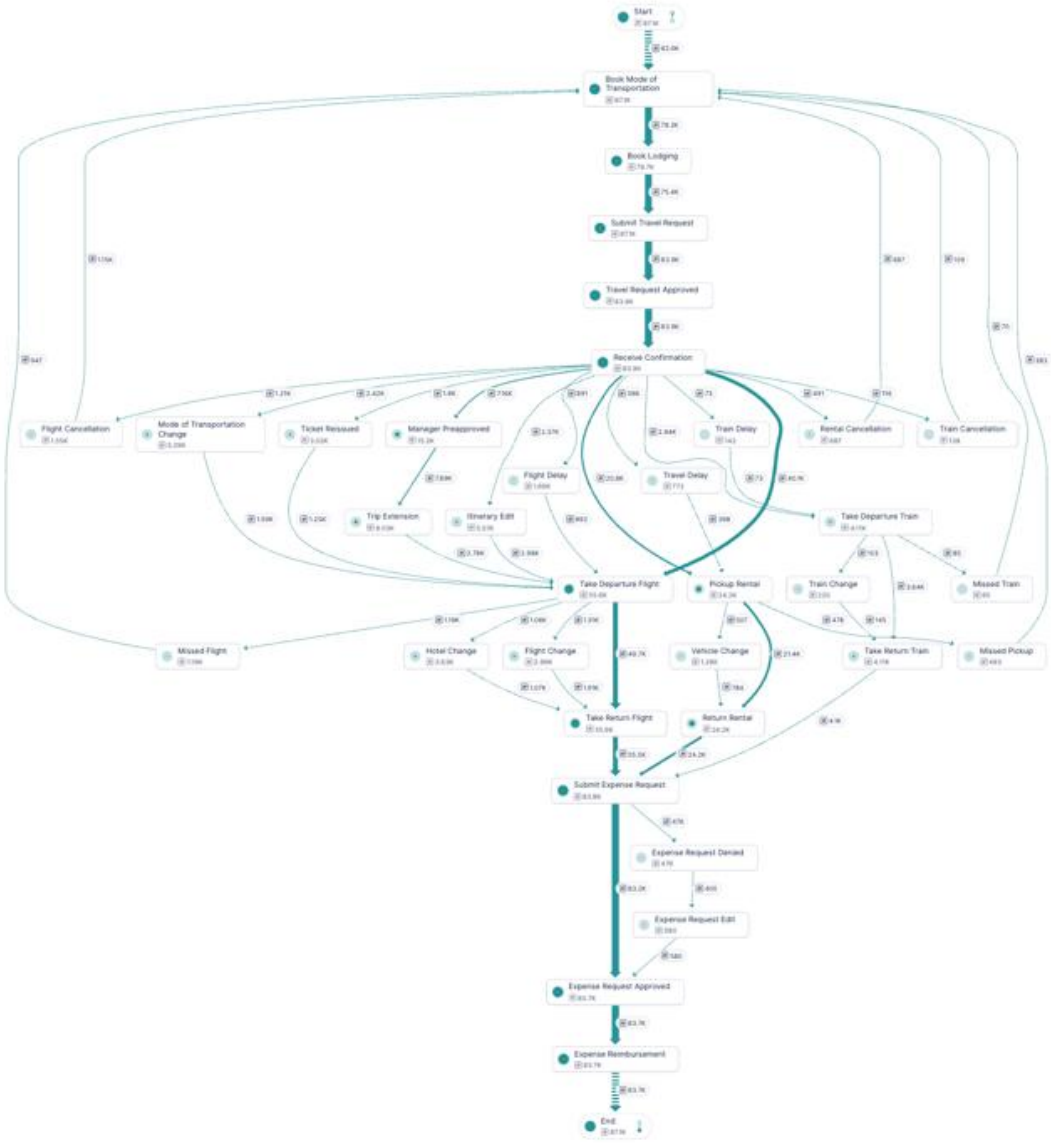


Figura 2. Mapa de proceso en Celonis con las 34 actividades. Fuente: Celonis, sobre Trip_Event_Log.

4.2 Actividades, variantes y tiempos

Las 34 actividades del proceso, ordenadas por número de casos:

Actividad	Casos	% de casos
Book Mode of Transportation	87,053	100.00%
Submit Travel Request	87,053	100.00%
Travel Request Approved	83,940	96.42%
Receive Confirmation	83,940	96.42%
Submit Expense Request	83,825	96.29%
Expense Request Approved	83,749	96.20%
Expense Reimbursement	83,749	96.20%
Book Lodging	79,735	91.59%
Take Return Flight	55,609	63.88%
Take Departure Flight	55,609	63.88%
Return Rental	24,224	27.83%
Pickup Rental	24,224	27.83%
Manager Preapproved	15,180	17.44%
Trip Extension	8,031	9.23%
Itinerary Edit	5,013	5.76%
Take Departure Train	4,107	4.72%
Take Return Train	4,107	4.72%
Hotel Change	3,633	4.17%
Mode of Transportation Change	3,286	3.77%
Ticket Reissued	3,016	3.46%
Flight Change	2,993	3.44%
Flight Delay	1,655	1.90%
Flight Cancellation	1,547	1.78%
Vehicle Change	1,284	1.47%
Missed Flight	1,193	1.37%
Travel Delay	772	0.89%
Rental Cancellation	687	0.79%
Expense Request Edit	580	0.67%
Missed Pickup	493	0.57%
Expense Request Denied	476	0.55%
Train Change	220	0.25%
Train Delay	142	0.16%
Train Cancellation	138	0.16%
Missed Train	85	0.10%

Celonis identifica 402 variantes (Figura 3); las 5 principales suman 57.35% de los casos y las 10 principales, 65.8%.

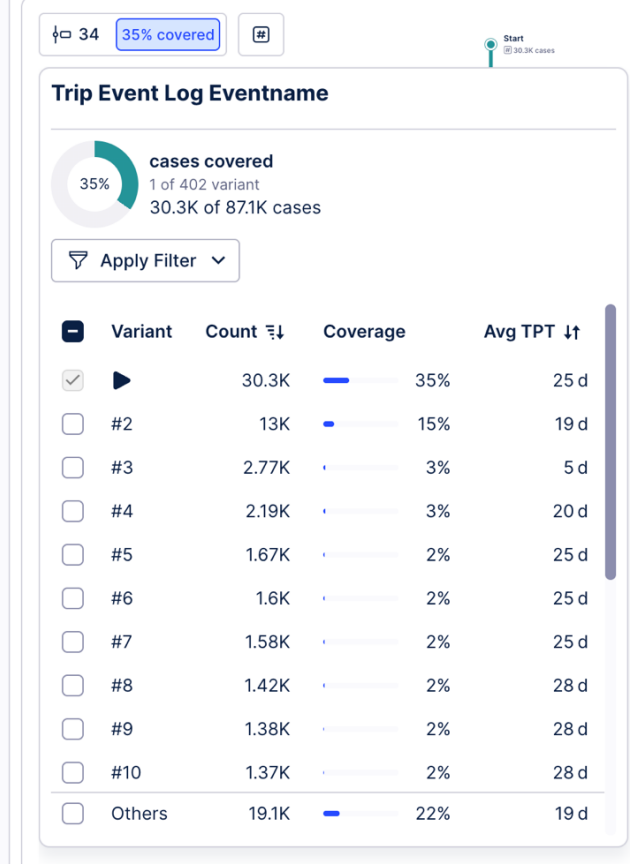


Figura 3. Variantes del proceso en Celonis: 402 variantes; la principal cubre 35% de los casos (30.3K de 87.1K). Avg TPT es el tiempo de ciclo promedio de cada variante. El renglón Others cambia según cuántas variantes estén cargadas en la lista. Fuente: Celonis.

En Celonis, el tiempo entre la primera ocurrencia de Book Mode of Transportation y la última de Expense Reimbursement (83,749 casos) tiene promedio 22.9 días, mediana 24.4, mínimo 0.452 y máximo 40.4 (Figura 4).

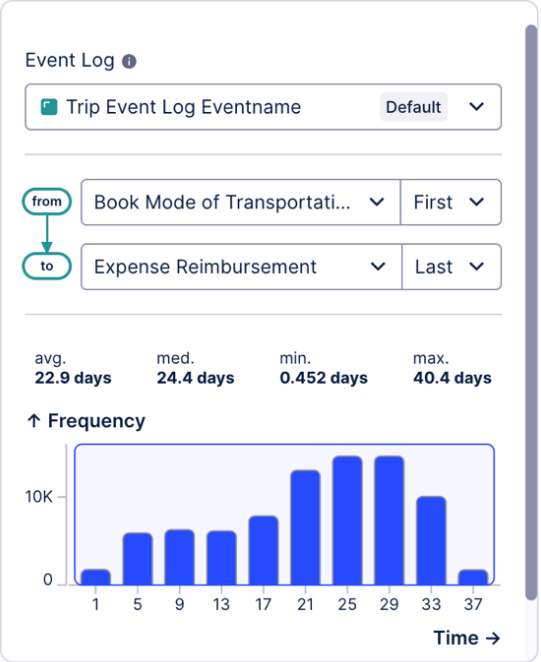


Figura 4. Tiempo de ciclo en Celonis, entre la primera ocurrencia de Book Mode of Transportation y la última de Expense Reimbursement. Fuente: Celonis.

El ProcessCode V1 agrupa 46,042 casos (52.9%); las variantes #1, #2 y #4 son sus tres variantes principales (30,304, 12,989 y 2,189 casos, respectivamente).

5. Preguntas a resolver

A partir de las preguntas de negocio planteadas por Celonis y de la exploración preliminar de los datos se plantean las siguientes preguntas.

5.1 Tabla de preguntas

#	Pregunta	Datasets y campos	Métrica	Herramienta
Q1	¿Cuál es la huella de carbono total actual del programa de viajes de la empresa?	Trip_Data (Hotel_CO2e, Transportation_CO2e)	kg CO2e total, por componente, por unidad de negocio y por viaje	Excel

Q2	¿Cómo se comparan las regiones en eficiencia de carbono por viaje y cuál ofrece mayor potencial de reducción?	Trip_Data (países de salida y llegada, CO2)	kg CO2e por viaje por región	Excel
Q3	¿Qué rutas y modos de transporte son quick wins de bajo costo frente a inversiones a largo plazo?	Transportations (ShippingTypeDescription, ciudades, TripCosts, Departure_CO2e, Return_CO2e)	kg por tramo y por costo, por ruta y modo	Excel
Q4	¿Existe relación entre viajes OutOfPolicy y mayores emisiones?	Trip_Data, Transportations, Trip_Event_Log	Emisión por viaje y por modo según OutOfPolicy; anticipación de la reserva	Excel, Celonis
Q5	¿Qué unidades de negocio y propósitos concentran mayores emisiones? (adaptada del enunciado; se comparan todas las unidades, no solo Sales/Engineering y Customer Visit/Internal Business Trip)	Trip_Data (BusinessUnit, Purpose)	kg CO2e totales y por viaje	Excel
Q6	¿Qué variantes del proceso se asocian a mayores tiempos de ciclo, cancelaciones o cambios, y qué relación tienen con emisiones y costos?	Trip_Event_Log, Trip_Event_Attributes, Trip_Data	Variantes, tiempo de ciclo, casos con desviaciones, kg y costo medio por grupo	Celonis

Q7 (propia)	¿Qué tan confiable es Spend_CO2e frente al cálculo real?	Trip_Data	Razón Spend_CO2e sobre Hotel + Transportation, por unidad y por modo	Excel
Q8 (propia)	¿La aprobación de viajes filtra los viajes fuera de política y qué validaciones podrían automatizarse?	Trip_Data, Trip_Event_Log, Trip_Event_Attributes	Tasa de aprobación por OutOfPolicy; anticipación de reserva	Celonis

Q1. ¿Cuál es la huella de carbono total actual del programa de viajes de la empresa?

En estos datos, el total es 233,211,160.73 kg CO2e (233,211.16 tCO2e). El transporte representa 226,715,208.63 kg (97.21%) y el hotel 6,495,952.10 kg (2.79%).

Unidad de negocio	Viajes	kg CO2e	% del total	kg por viaje
Sales	29,105	78,412,703.42	33.62	2,694.13
Marketing	16,311	43,526,827.09	18.66	2,668.56
Value Engineering	8,587	22,565,611.40	9.68	2,627.88
Customer Support	7,122	19,282,887.70	8.27	2,707.51
Executive Management	6,270	16,736,255.25	7.18	2,669.26
Ecosystem	4,665	13,022,159.47	5.58	2,791.46
Services	4,438	11,588,893.31	4.97	2,611.29
Operations	3,623	9,531,565.77	4.09	2,630.85
Legal	2,125	5,763,074.33	2.47	2,712.03
Office Management	1,878	4,991,423.39	2.14	2,657.84
Engineering	1,188	3,272,932.68	1.40	2,754.99
Finance	1,002	2,561,494.85	1.10	2,556.38
Product Management	644	1,698,200.07	0.73	2,636.96
Sustainability	95	257,132.00	0.11	2,706.65

Por propósito del viaje (Purpose):

Purpose	Viajes	kg CO2e	% del total	kg por viaje
Customer Visit	37,621	100,842,938.97	43.24	2,680.50
Conference/Exhibition	30,976	82,532,345.25	35.39	2,664.40
Internal Business Trip	9,822	26,503,192.34	11.36	2,698.35
Enablement	6,148	16,631,452.60	7.13	2,705.18

Partner Visit	2,486	6,701,231.56	2.87	2,695.59

Las 5 entidades (EntitiyCode) aportan entre 19.70% y 20.12% del total cada una.

Interpretación: en estos datos el transporte concentra 97.21% de las emisiones, y Sales y Marketing suman 52.29%.

2	TOTAL CO2		
3	**Etiquetas de fila**	**Suma de Hotel_CO2e**	**Suma de Transportation_CO2e**
4	Customer Support	531375.1	18751512.6
5	Ecosystem	345919.3	12676240.17
6	Engineering	91469.5	3181463.18
7	Executive Management	470678.4	16265576.85
8	Finance	76410.4	2485084.454
9	Legal	152856.3	5610218.03
10	Marketing	1210603.9	42316223.19
11	Office Management	139935.3	4851488.086
12	Operations	268041.9	9263523.869
13	Product Management	51313.7	1646886.373
14	Sales	2174354.5	76238348.92
15	Services	326453.5	11262439.81
16	Sustainability	7085.8	250046.2018
17	Value Engineering	649454.5	21916156.9
18	**Total general**	**6495952.1**	**226715208.6**
19			
20	Total co2	233,211,160.73	
21			

Figura 5. Emisiones de CO2e (transporte y hotel) por unidad de negocio, tabla dinámica de Excel. Trip_Data_With_Emissions.csv.

Q2. ¿Cómo se comparan las regiones en eficiencia de carbono por viaje, y cuál ofrece el mayor potencial de reducción de emisiones?

Etiquetas de fila	Cuenta de TripID
AE	2840
AR	4293
AU	5850
CA	4034
CN	3572
DE	8096
DK	27
ES	4407
FR	3748
GB	2590
GR	1667
IN	4783
IS	27
IT	1213
JP	1625
MX	4273
NL	1903
NZ	823
PT	1632
QA	125
RU	4476
SG	11589
TR	323
US	18602
ZA	7407
Total general	**99925**

Figura 6. Número de tramos por país de llegada (25 países), tabla dinámica de Excel. Transportations_Data_With_Emissions.csv.

Q3. ¿Qué rutas y modos de transporte son quick wins de bajo costo frente a inversiones a largo plazo?

Los vuelos son 94,087 tramos (94.16% de los tramos) y 99.33% del CO2 de transporte. Business y First Class suman 29.33% de los tramos y 53.25% del CO2.

Etiquetas de fila	Cuenta de TransportationID
BMW 3 diesel	634
BMW 3 plugin hybrid	838
Business Class Flight	27665
Economy Flight	64783
Fiat 500 electric	190
First Class Flight	1639
Train	2607
Volkswagen Golf diesel	310
Volkswagen Golf petrol	1259
Total general	**99925**

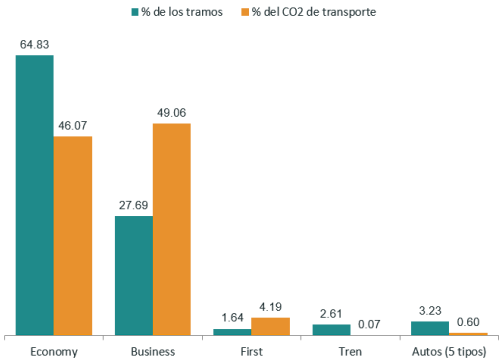


Figura 7. Número de tramos por modo de transporte, tabla dinámica de Excel. Transportations_Data_With_Emissions.csv.

TODO: aquí continúan los análisis exploratorios de las demás preguntas.